Tim Pengajar IF2150

IF2150 – Rekayasa Perangkat Lunak

Rekayasa Kebutuhan

SEMESTER I TAHUN AJARAN 2025/2026

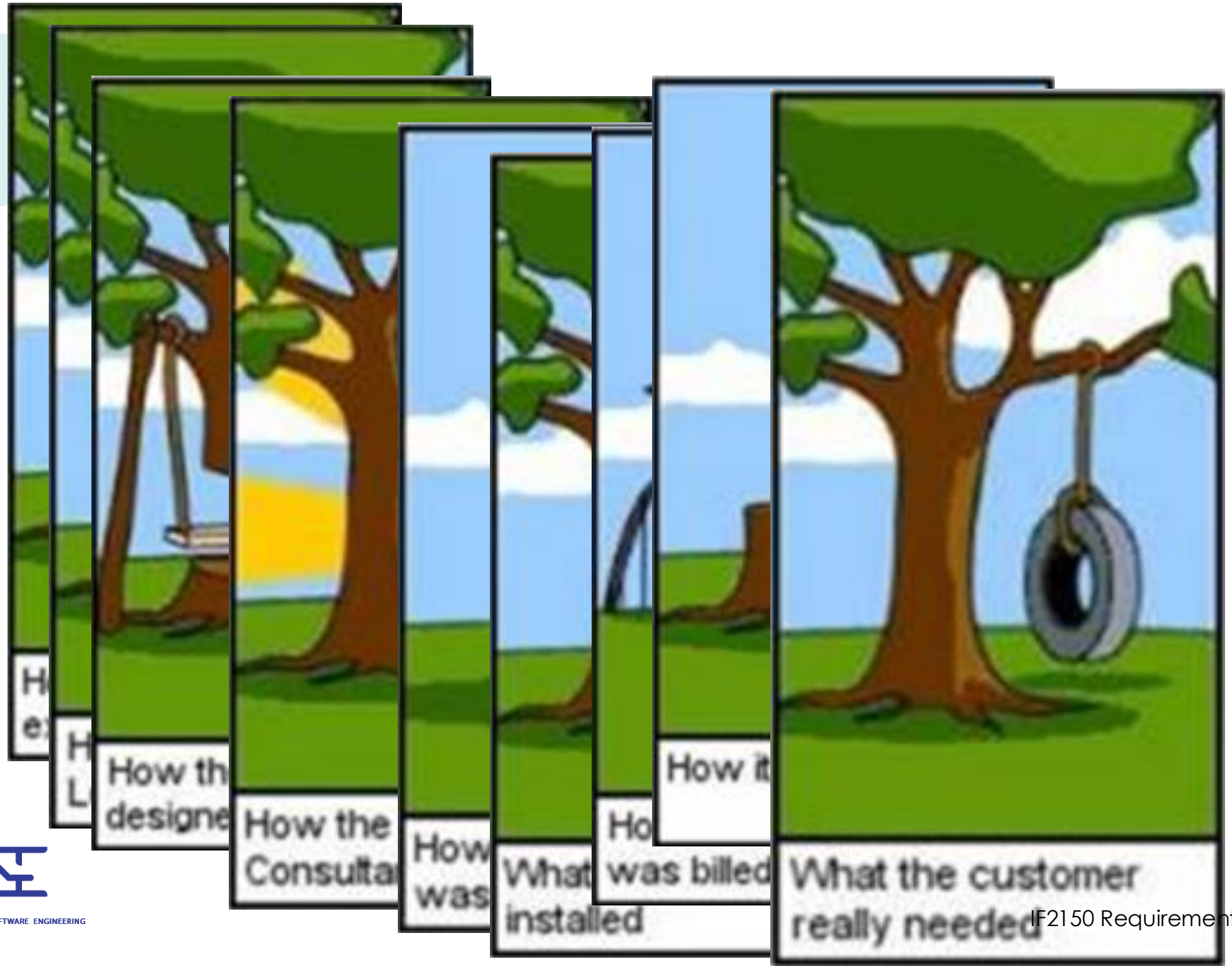
KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

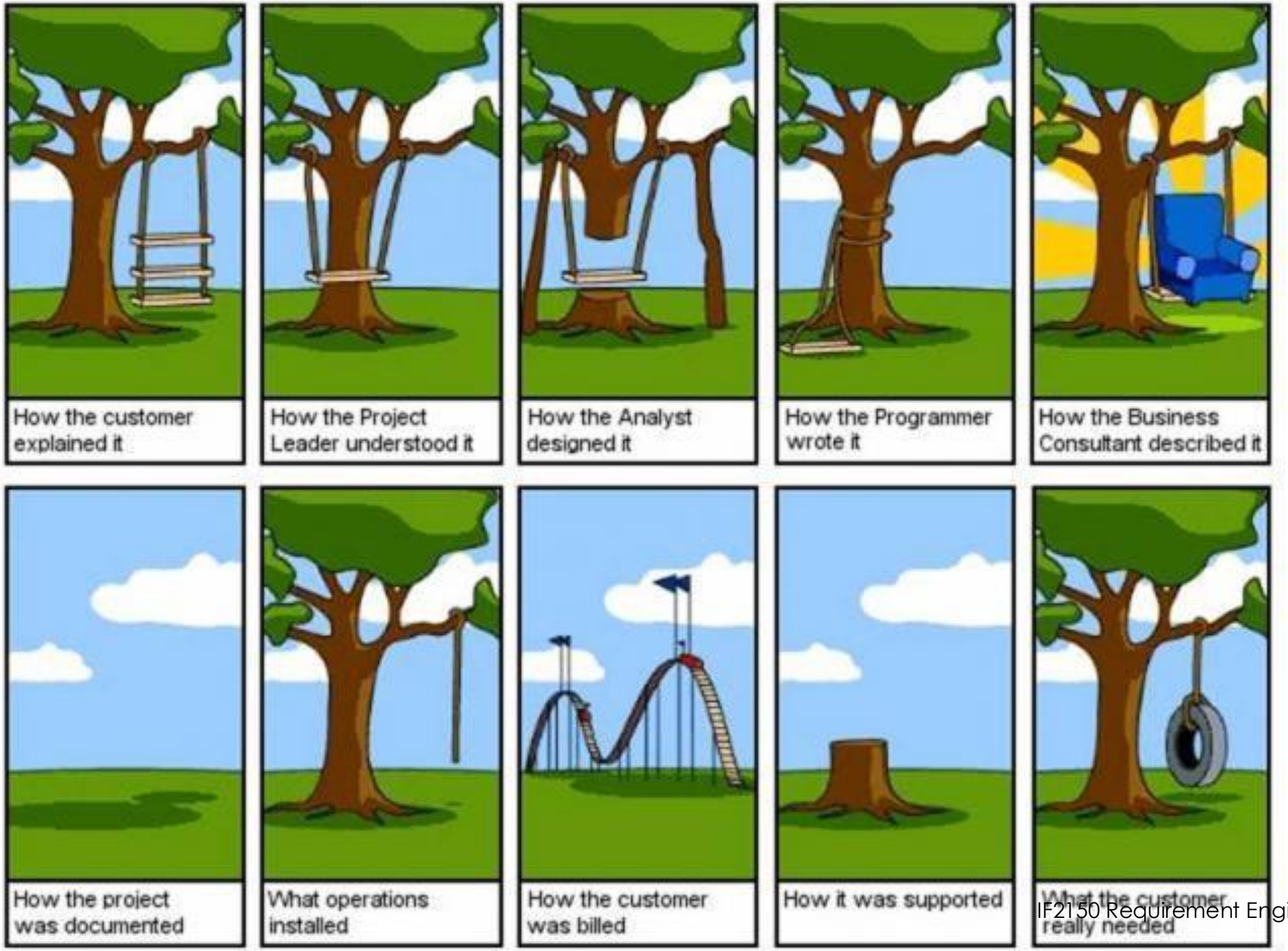
Proses Perangkat Lunak

- **Komunikasi (Communication)**
  - Antara Sistem Analis dengan Pengguna
  - Antara Sistem Analis dengan Pemrogram
- **Perencanaan (Planning)**
  - Perencanaan Biaya, Waktu dan Sumber daya (manusia/barang)
- **Pemodelan (Modeling)**
  - Pendekatan Terstruktur (Structured approach)
  - Pendekatan Berorientasi Objek (Object oriented approach)
- **Konstruksi (Construction)**
  - Pemrograman/Pengujian (Coding and Testing)
- **Deployment**
  - Penyerahan dan instalasi program ke pengguna/pelanggan (user/customer)

Apa yang terjadi bila terjadi ketidaksempurnaan dalam proses perangkat lunak?

- **Contoh "ketidaksempurnaan":**
  - Komunikasi antara anggota tidak lancar
  - Perencanaan pekerjaan yang salah
  - Pemodelan masalah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
  - Pemrograman yang tidak mengikuti standard
  - Cara pengujian yang tidak tepat
  - Deployment yang tidak ikut aturan


How th
designe
How the
Consulta
How
was
What
installed
Ho
was billed
How it
What the customer
really needed

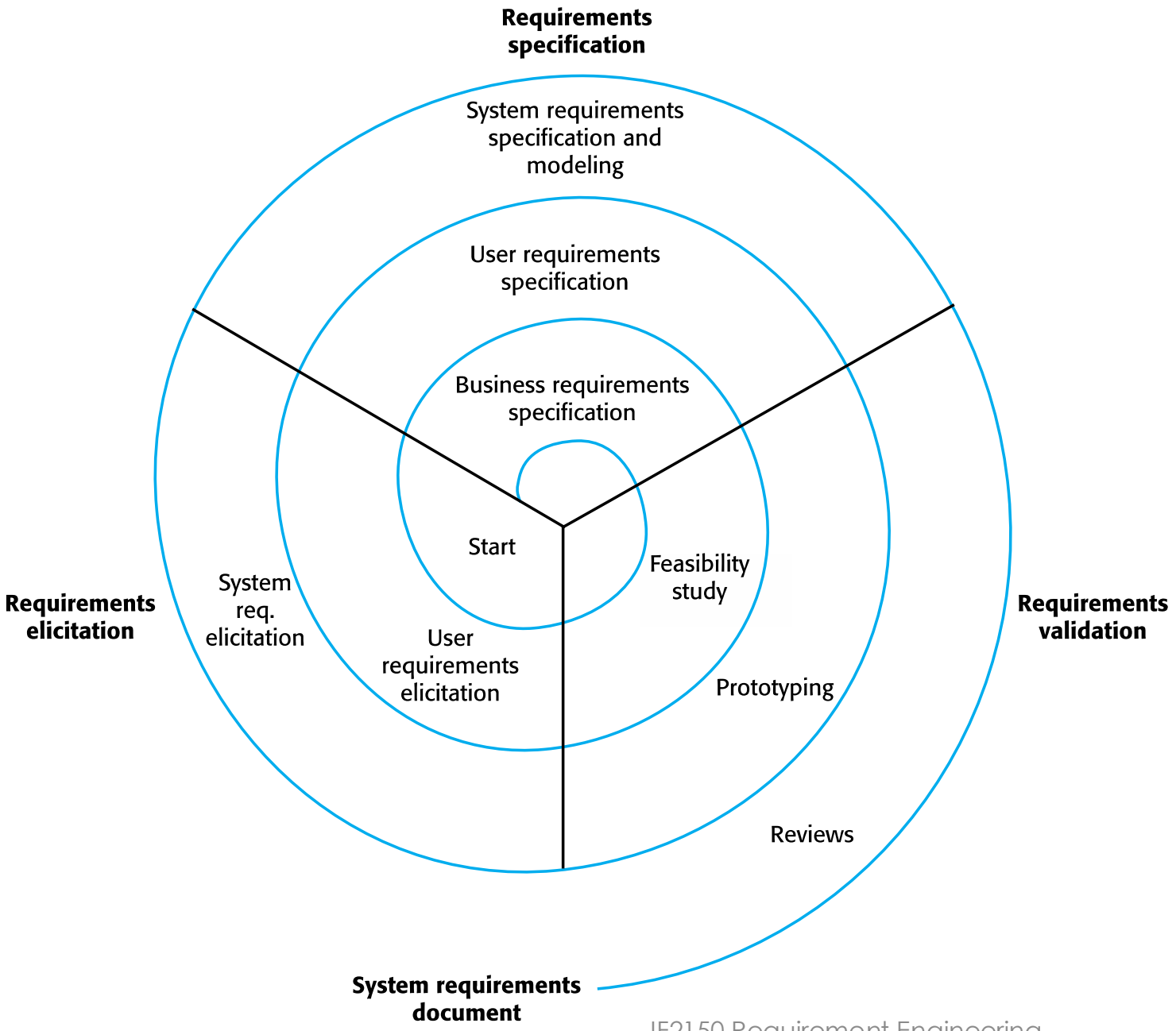

How the customer explained it
How the Project Leader understood it
How the Analyst designed it
How the Programmer wrote it
How the Business Consultant described it
How the project was documented
What operations installed
How the customer was billed
How it was supported
What the customer really needed

Proses Rekayasa Kebutuhan (Requirements Engineering)

- Proses rekayasa kebutuhan sangat bervariasi, bergantung pada:
  - domain aplikasi,
  - stakeholder yang terlibat, dan
  - organisasi yang mengembangkan kebutuhan (requirement).
- Aktivitas yang umum untuk semua proses adalah
  1. **Requirements elicitation;**
  2. **Requirements analysis/specification;**
  3. **Requirements validation;**
  4. **Requirements management.**
- Dalam praktiknya, rekayasa kebutuhan adalah aktivitas iterative, dimana proses-proses tersebut saling terkait.

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

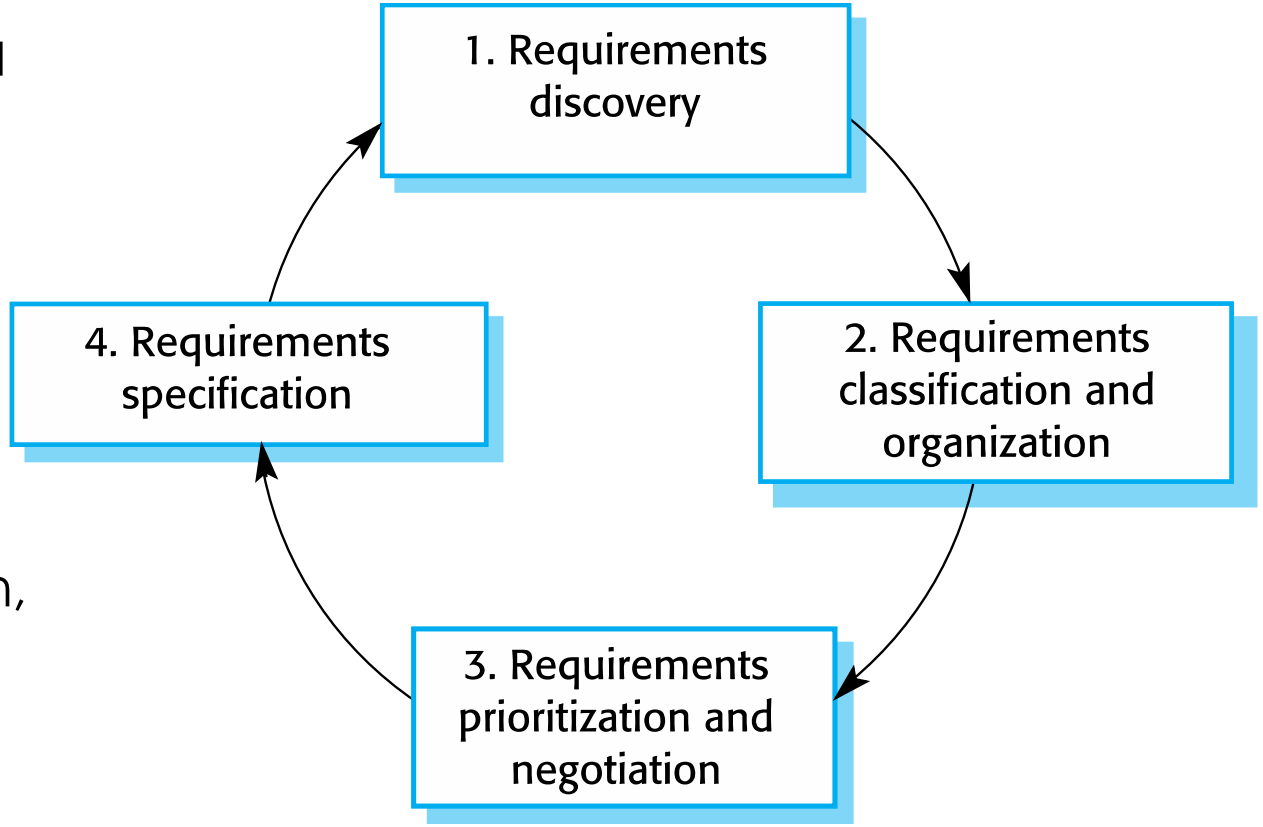
Spiral View dari Proses Requirements Engineering



I. Requirements Elicitation

Software engineer bekerja sama dengan para stakeholder sistem untuk mempelajari:

- domain aplikasi,
- layanan yang harus disediakan sistem,
- kinerja sistem yang dibutuhkan,
- kendala perangkat keras, sistem lain, dll.



Proses Requirements Elicitation

a. **Requirements discovery**
   - Berinteraksi dengan para stakeholder untuk menggali & menemukan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan domain.

b. **Requirements classification & organisation**
   - Mengelompokkan kebutuhan terkait dan mengaturnya ke dalam klaster yang koheren.

c. **Prioritisation and negotiation**
   - Memprioritaskan kebutuhan dan menyelesaikan konflik kebutuhan.

d. **Requirements specification**
   - Mendokumentasikan kebutuhan dan melanjutkannya ke dalam iterasi spiral berikutnya.

Masalah dalam Requirements Elicitation

- Para stakeholder tidak tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan.
- Para stakeholder mengungkapkan kebutuhan mereka dengan cara mereka sendiri.
- Para stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan.
- Faktor organisasi dan politik dapat mempengaruhi kebutuhan sistem.
- Kebutuhan berubah selama proses analisis, seperti kemunculan stakeholder baru dan perubahan lingkungan bisnis.

Teknik untuk Requirements discovery dan Requirements classification & organisation

Beberapa teknik yang sering digunakan pada proses *Requirements discovery* dan *Requirements classification & organisation*, antara adalah:

a. Interviewing

b. Stories dan scenarios

c. Use cases

Interviewing

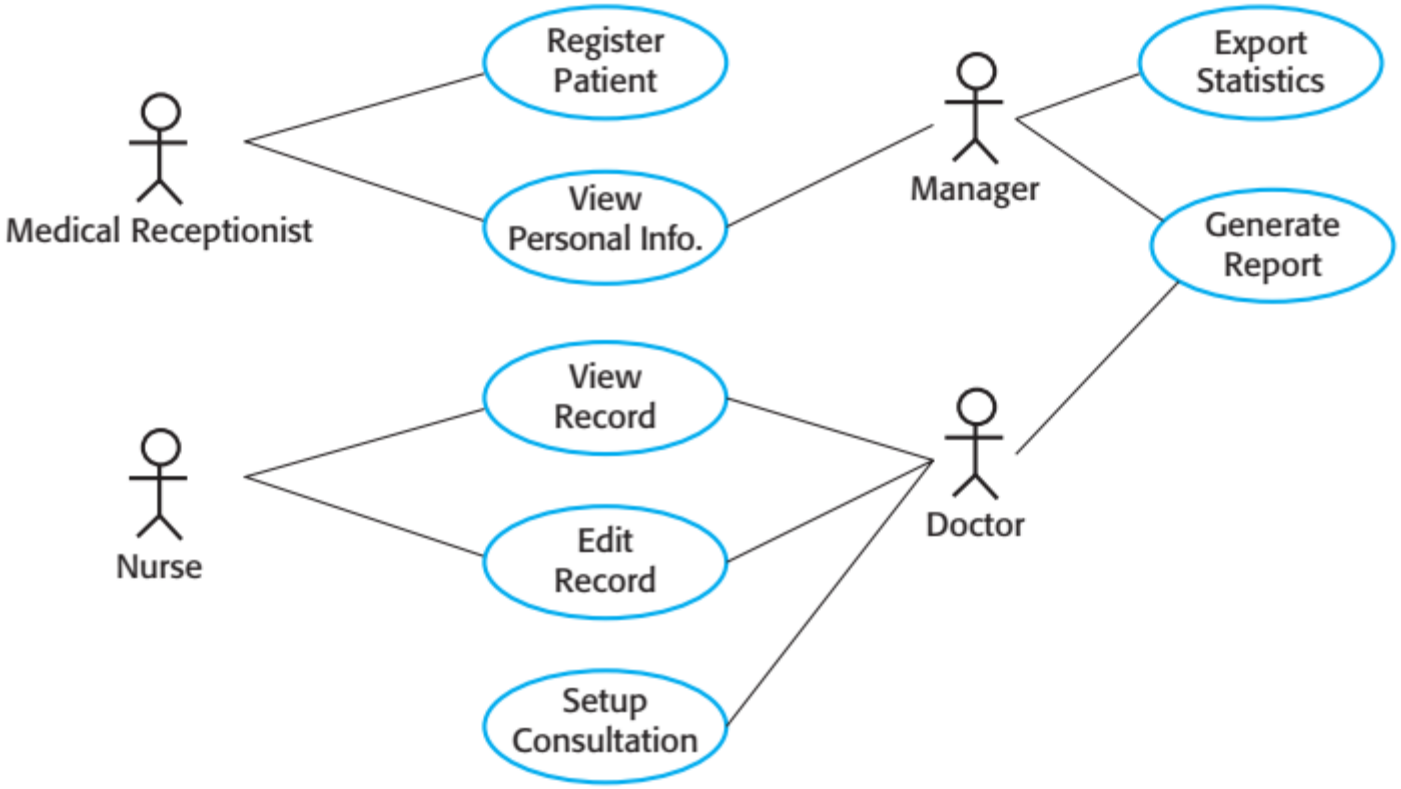
- Wawancara formal atau informal dengan para stakeholder adalah bagian dari sebagian besar proses Requirement Engineering.
- Jenis wawancara/interview
  - Closed interviews berdasarkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan
  - Open interviews dimana berbagai isu dieksplorasi bersama para stakeholder.
- Wawancara yang efektif
  - Open-minded, hindari prasangka tentang kebutuhan, dan bersedia mendengarkan para stakeholder.
  - Ajaklah narasumber untuk memulai diskusi menggunakan pertanyaan awal, proposal kebutuhan, atau dengan bekerja sama dalam sebuah sistem prototipe.

Stories dan Scenarios

- Skenario dan user stories adalah contoh nyata tentang bagaimana suatu sistem dapat digunakan untuk tugas tertentu.
- Karena didasarkan pada situasi praktis, para stakeholder dapat memahaminya dan dapat mengomentari situasi mereka terkait story tersebut.
- Skenario adalah bentuk terstruktur dari user story yang mencakup:
  - Deskripsi situasi awal;
  - Deskripsi alur kejadian normal;
  - Deskripsi kemungkinan kesalahan;
  - Informasi tentang aktivitas lain yang terjadi bersamaan;
  - Deskripsi status saat skenario selesai.

Use Case

- Bentuk paling sederhana dari use case adalah untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam suatu interaksi dan menyebutkan jenis interaksinya.
- Use case dilengkapi dengan informasi tambahan yang menjelaskan interaksi dengan sistem.



- Informasi tambahan ini dapat berupa deskripsi tekstual atau satu atau lebih model grafis seperti sequence diagram atau state diagram UML.

2. Requirements Specification

- Proses penulisan kebutuhan pengguna dan sistem dalam dokumen kebutuhan.
- Kebutuhan pengguna harus dapat dipahami oleh pengguna akhir dan pelanggan yang tidak memiliki latar belakang teknis.
- Kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang lebih rinci dan mencakup informasi yang lebih teknis.
- Kebutuhan tersebut dapat menjadi bagian dari kontrak pengembangan sistem. Untuk itu penting untuk memastikan kebutuhan tersebut selengkap mungkin.

Requirements dan Design

- Pada prinsipnya:
  - **Kebutuhan** harus menyatakan **apa** yang seharusnya dilakukan sistem
  - **Desain** harus menjelaskan **bagaimana** sistem melakukannya.
- Dalam praktiknya, kebutuhan dan desain tidak dapat dipisahkan
  - Arsitektur sistem dapat dirancang untuk menyusun kebutuhan
  - Sistem dapat beroperasi secara interoperatif dengan sistem lain yang menghasilkan kebutuhan desain
  - Penggunaan arsitektur tertentu untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional dapat menjadi kebutuhan domain
  - Hal ini mungkin sebagai konsekuensi dari kebutuhan regulasi

Dokumen Software Requirements

- Dokumen kebutuhan perangkat lunak adalah pernyataan resmi tentang apa yang dibutuhkan oleh pengembang sistem.
- Harus mencakup definisi **kebutuhan pengguna** dan spesifikasi **kebutuhan sistem**.
- Kebutuhan ditulis dalam kalimat **bahasa alami** yang dilengkapi dengan diagram dan tabel, sehingga ekspresif, intuitif, dan universal.
- Masalah dengan bahasa alami.
  - *Kurangnya kejelasan*: Ketepatan sulit dicapai tanpa membuat dokumen sulit dibaca.
  - *Kebingungan kebutuhan*: Kebutuhan fungsional dan non-fungsional cenderung tercampur.
  - *Penggabungan kebutuhan*: Beberapa kebutuhan yang berbeda dapat diungkapkan bersama-sama.

Pengguna Requirements Cocument

System customers	Specify the requirements and read them to check that they meet their needs. Customers specify changes to the requirements.
Managers	Use the requirements document to plan a bid for the system and to plan the system development process.
System engineers	Use the requirements to understand what system is to be developed.
System test engineers	Use the requirements to develop validation tests for the system.
System maintenance engineers	Use the requirements to understand the system and the relationships between its parts.

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

3. Requirements Validation

- Fokus pada pembuktian bahwa definisi kebutuhan sistem adalah benar-benar yang diinginkan pelanggan.
- Biaya tinggi jika terjadi kesalahan kebutuhan, sehingga validasi sangat penting
  - Memperbaiki karena kesalahan kebutuhan setelah deployment dapat menghabiskan biaya hingga 100 kali lipat biaya perbaikan kesalahan implementasi.

Requirements Checking

- **Validity**: Apakah sistem menyediakan fungsi yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan?
- **Consistency**: Apakah ada konflik kebutuhan?
- **Completeness**. Apakah sudah mencakup semua fungsi yang dibutuhkan pelanggan?
- **Realism**: Dapatkah kebutuhan diimplementasikan dengan anggaran dan teknologi yang tersedia?
- **Verifiability**: Dapatkah kebutuhan diperiksa?

Teknik untuk Requirements Validation

- **Requirements reviews**
  - Analisis manual sistematis terhadap kebutuhan.
- **Prototyping**
  - Menggunakan model sistem yang dapat dieksekusi untuk memeriksa kebutuhan.
- **Test-case generation**
  - Mengembangkan pengujian untuk kebutuhan guna memeriksa kemampuan uji.

Review checks

- **Verifiability**
  - Apakah kebutuhan dapat diuji secara realistis?
- **Comprehensibility**
  - Apakah kebutuhan dipahami dengan baik?
- **Traceability**
  - Apakah asal usul kebutuhan dinyatakan dengan jelas?
- **Adaptability**
  - Dapatkah kebutuhan diubah tanpa berdampak besar pada kebutuhan lainnya?

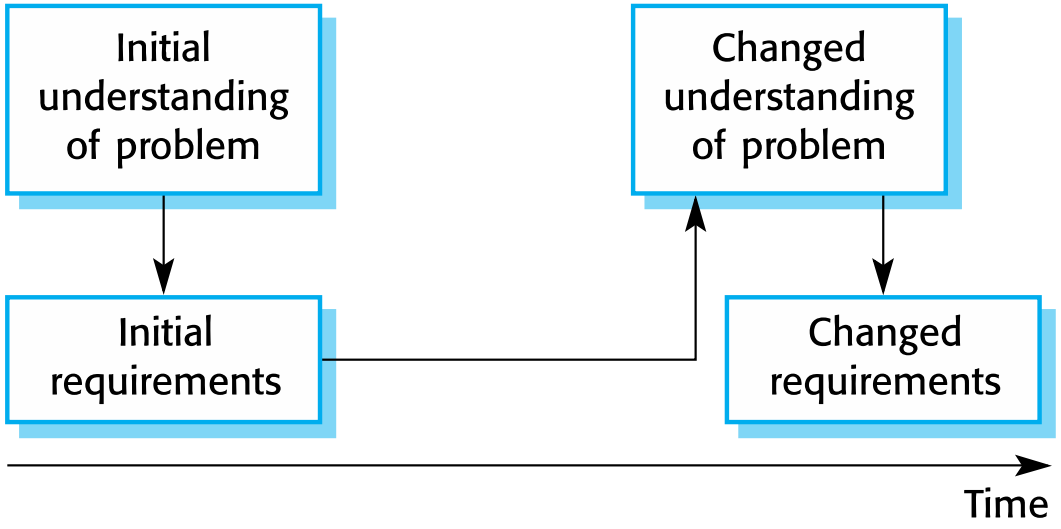
4. Requirements Management

- Manajemen kebutuhan adalah proses mengelola perubahan kebutuhan selama proses rekayasa kebutuhan dan pengembangan sistem.
- Kebutuhan baru muncul saat sistem sedang dikembangkan dan setelah digunakan.
- Perlu melacak setiap kebutuhan dan memelihara hubungan antar kebutuhan yang saling bergantung agar dapat menilai dampak perubahan kebutuhan.
- Perlu menetapkan proses formal untuk membuat proposal perubahan dan menghubungkannya dengan kebutuhan sistem.

Changing Requirements

- Lingkungan bisnis dan teknis sistem selalu berubah setelah instalasi.
  - Hardware baru, perubahan prioritas bisnis, undang-undang serta peraturan baru mengakibatkan perubahan kebutuhan.
- Orang yang membayar sistem dan pengguna sistem tersebut jarang orang yang sama.
  - Kendala organisasi dan anggaran menjadi dasar kebutuhan awal. Kebutuhan fitur baru untuk mendukung pengguna agar sistem dapat mencapai tujuannya mengakibatkan perubahan kebutuhan.
- Sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam, sehingga memiliki kebutuhan dan prioritas berbeda yang mungkin saling bertentangan atau kontradiktif.
  - Ditemukannya keseimbangan dukungan yang diberikan kepada berbagai pengguna harus diubah.

Requirements Evolution



Perencanaan Requirements Management

Keputusan untuk menetapkan tingkat detail manajemen kebutuhan yang diperlukan:

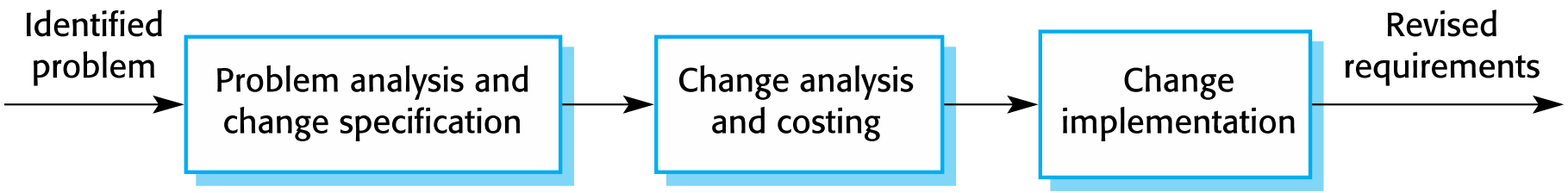
- ***Requirements identification***: Setiap kebutuhan harus diidentifikasi secara unik agar dapat direferensikan silang dengan kebutuhan lainnya.
- ***A change management process***: adalah rangkaian aktivitas untuk menilai dampak dan biaya perubahan.
- ***Traceability policies***: Mencatat kebijakan yang mendefinisikan hubungan antara setiap kebutuhan dan antara kebutuhan dan desain sistem.
- ***Tool support***: Alat yang dapat digunakan mulai dari sistem manajemen kebutuhan khusus hingga spreadsheet dan sistem basis data sederhana.

Requirements Change Management

Memutuskan apakah perubahan kebutuhan harus diterima

- *Analisis masalah dan spesifikasi perubahan*
  - Masalah atau proposal perubahan dianalisis untuk memastikan validitasnya. Analisis ini dikembalikan kepada pemohon perubahan agar (a) merespons dengan proposal perubahan kebutuhan yang lebih spesifik, atau (b) memutuskan untuk menarik permintaan tersebut.
- *Analisis perubahan dan penetapan biaya*
  - Dampak dari perubahan yang diusulkan dinilai menggunakan informasi ketertelusuran dan pengetahuan umum tentang kebutuhan sistem. Setelah analisis/penilaian ini, dibuat keputusan apakah akan melanjutkan perubahan kebutuhan atau tidak.
- *Implementasi perubahan*
  - Dokumen kebutuhan dan, jika perlu, desain dan implementasi sistem, dimodifikasi. Idealnya, dokumen tersebut harus disusun sehingga perubahan dapat dengan mudah diimplementasikan.

Requirements Change Management



Referensi

- Software Engineering, Ian Sommerville